Tarea 1

Física Computacional, Jorge Ruiz de Viñaspre

22 de abril de 2026

Índice

1. Problema 1: Dinámica Cuántica y el Muro Exponencial **2**
- 1.1. **a**: El Espacio de Hilbert . . . 2
- 1.2. c: Gráficos resultantes . . . 2
- 1.3. d y e: Tiempos de cómputo: . . . 2
- 1.4. f: extrapolación tiempos de cómputo . . . 3
- 1.5. g y h . . . 3

2. Problema 2: Transformada de Fourier y Complejidad Algorítmica **4**
- 2.1. a: señal de 2 frecuencias . . . 4
- 2.2. c y d: . . . 4
- 2.3. e, f y g: . . . 4
- 2.4. h, i . . . 5

3. Problema 3: Simulación de Balística de Precisión **7**
- 3.1. a: . . . 7
- 3.2. b, c y d . . . 7
- 3.3. e . . . 7
- 3.4. g . . . 8

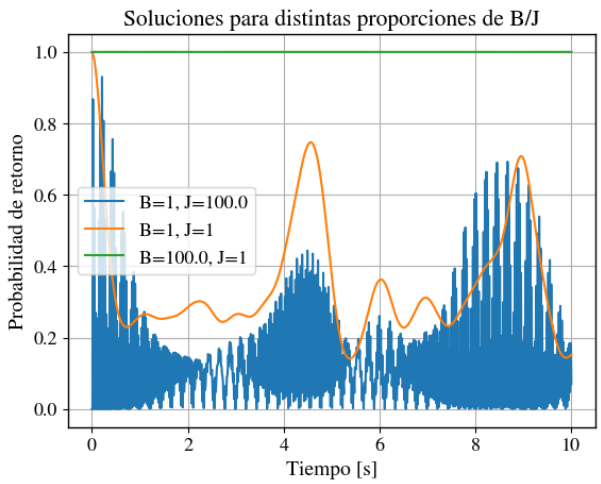
1. Problema 1: Dinámica Cuántica y el Muro Exponencial

1.1. a: El Espacio de Hilbert

Considerando que tenemos un vector de largo 2, al calcular el producto tensorial entre N vectores, la matriz resultante tendrá una dimensión de $2^N * 2^N$, entonces la dimensión del espacio de Hilbert sería:

$$D = 2^N \tag{1}$$

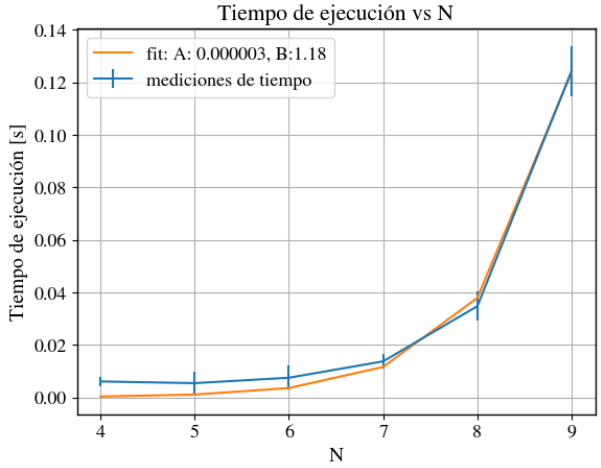
1.2. c: Gráficos resultantes



1.3. d y e: Tiempos de cómputo:

Cuadro 1: Tiempos de cálculo para la Hamiltoniana de Ising (N espines)

N (Espines)	Tiempo Promedio [s]	Desviación Estándar [s]
4	0.006138	$\pm$ 0.002988
5	0.005479	$\pm$ 0.006784
6	0.008075	$\pm$ 0.007395
7	0.013740	$\pm$ 0.006514
8	0.042722	$\pm$ 0.009309
9	0.127399	$\pm$ 0.011697



1.4. f: extrapolación tiempos de cómputo

Utilizando los datos previos, se realiza un fiteo exponencial, obteniendo la relación: $t(N) \approx 3 * 10^{-6} e^{1,183N}$. Con esta formula se estiman tiempos de $t(N = 20) \approx 55864[s]$, $t(N = 50) \approx 1{,}45 * 10^{20}[s]$ y $t(N = 100) \approx 7{,}44 * 10^{45}[s]$

1.5. g y h

Notemos que el tiempo de ejecución ya es casi 1000 veces mayor a la edad del uniiverso para tan solo N=50. Estos crecimientos acelerados de tiempo de computo imposibilitan el cálculo de sistemas cuanticos de alta dimensión, llevando a buscar soluciones en tecnologías cuánticas para el cómputo de dichos sistemas.

2. Problema 2: Transformada de Fourier y Complejidad Algorítmica

2.1. a: señal de 2 frecuencias

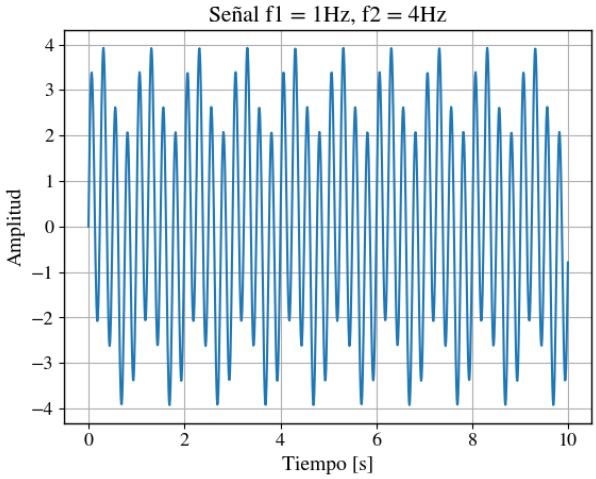


Figura 1: Señal: $sin(2\pi t) + 3sin(8\pi t)$

2.2. c y d:

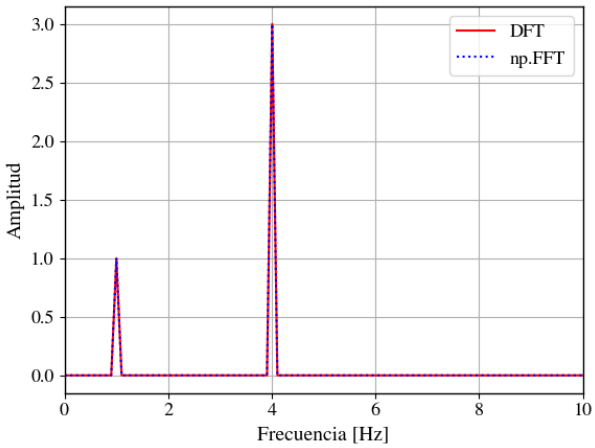


Figura 2: Notmaos resultados coincidentes entre ambos algoritmos

2.3. e, f y g:

Cuadro 2: Comparativa de tiempos de ejecución: DFT Manual vs. NumPy FFT

N **(Tamaño de señal)**	**DFT Manual** [s]	**NumPy FFT** [s]
10^2	0.01865	0.00104
10^3	1.75986	$\approx$ 0,0
10^4	152.6265	$\approx$ 0,0

Al revisar los resultados, pareciera que los tiempos de ejecución de np.fft resultaron ser demasiado bajos para obtener mediciones. Por esta razón se decide llevar a cabo mediciones con largos de señal más elevados $(10^6, 3*10^6, 6*10^6 y 10^7)$ para poder extraer la información buscada de np.fft

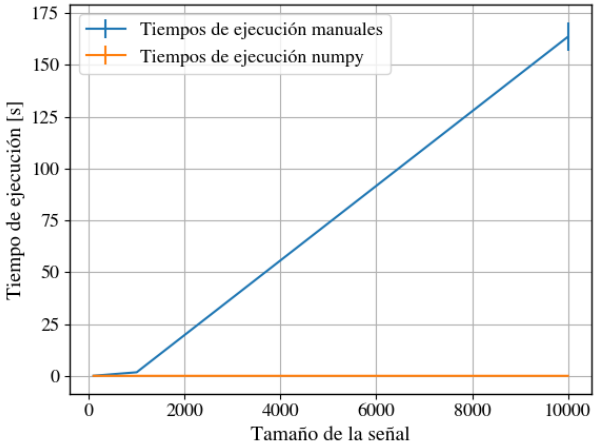


Figura 3: Errorbar de los distintos resultados, nótese que los resultados de Numpy son demasiado bajos para notar su varianza entre iteraciones

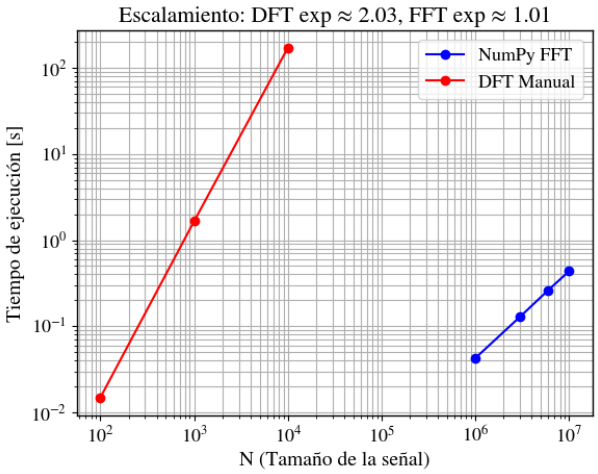


Figura 4: Plots de tiempo de ejecución para np.fft vs DFT

- **DFT Manual ($O(N^2)$):** $\alpha \approx 2{,}03$.
- **FFT NumPy ($O(N \log N)$):** $\alpha \approx 1{,}01$.

2.4. h, i

Teóricamente, la fft tiene una complejidad de $O(Nlog(N))$, vs el $O(N^2)$ de la DFT. Entonces la DFT es 100 veces más lenta que la FFT si $N^2 = 100 * Nlog(N)$ o $N = 100log(N)$. Numéricamente obtenemos el resultado de $N \approx 647$

Con el desarrollo de la FFT el análisis espectral de señales, resolución de sistemas numéricos y mediciones se ha posibilizado en tiempo real, podemos ver en los resultados

del np.fft que la rapidez del algoritmo es enorme, permitiendo procesar señales largo de varios miles en cosa de milisegundos.

3. Problema 3: Simulación de Balística de Precisión

3.1. a:

La aceleración incluye fuerzas no conservativas y fuerzas ficticias:

$$\mathbf{a} = \mathbf{g} - \frac{1}{2m}\rho C_d A|\mathbf{v}|\mathbf{v} - 2(\mathbf{\Omega} \times \mathbf{v}) \tag{2}$$

Donde el segundo término corresponde al **arrastre aerodinámico** y el tercero a la **aceleración de Coriolis**. La trayectoria del misil se baza en integración trapezoidal dados con un dt fijo:

$$x_{i+1} = x_i + v_i * dt \tag{3}$$

$$v_{i+1} = v_i + a_i * dt \tag{4}$$

estas se aplican para cada eje (x,y,z)

3.2. b, c y d

Mediante el uso de gradiente descendente en *PyTorch*, se optimizaron los parámetros de lanzamiento del segundo misil para minimizar la distancia de impacto. Como resultado de la simulacion con dt=0.05 s obtenemos que los parámetros deben ser:

$$(v_0, \theta_2, \phi_2) \approx (296{,}11, 0{,}54, 0{,}70) \tag{5}$$

Con estos valores obtenemos una colisión (distancia mínima de 2.678 [m]), tras 38.75 [s] del lanzamiento del primer misil.

3.3. e

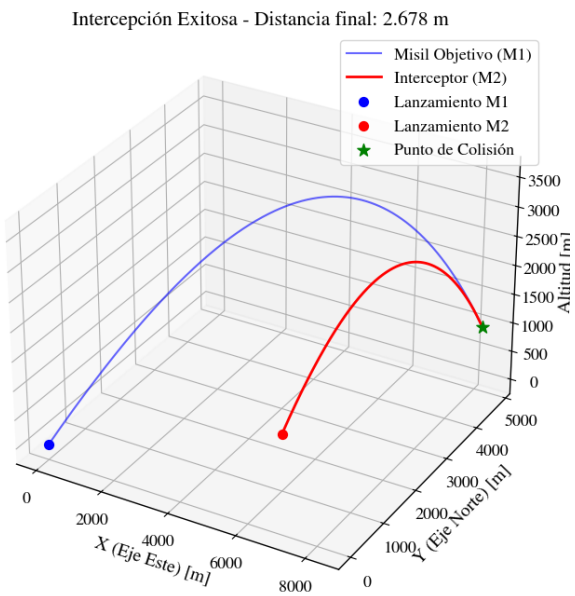


Figura 5: Trayectorias de los misiles, punto de colisión en $(x, y, z) \approx (8344, 4798, 1002)$

animación disponible en el repositorio

3.4. g

La resistencia del aire genera una fuerza discipativa sobre los misiles, disminuyendo su alcance, disminuyendo la ventana de tiempo disponible para la intercepción. Las fuerzas debidas al marco no inercial que presenta la tierra, dificultan altamente la predicción de las trayectorias, sobretodo en tiempo real (asumiendo que uno tendría 10 segundos para hacer el cálculo); estas dificultades disminuyen la posibilidad de impacto al introducir más posibles puntos de error en los cálculos, debido a las aproximaciones nativas a la discretización de los modelos físicos empleados.